SISTEMAS DIGITALES

Apuntes de Clase 5 — Configuración de Puertos E/S Mapeada en Memoria y Registros DDR, PORT, PIN

Nota: Documento redactado a partir del material oficial de la presentación 'Sesión 2: Bits, operaciones bit a bit y E/S mapeada. Mi autoría

1. Entrada/Salida Mapeada en Memoria y Control de Pines

En la arquitectura AVR, los periféricos de entrada y salida no utilizan un espacio de direcciones aislado, sino que están **mapeados directamente en la memoria**. Por ejemplo, el registro **PORTB** reside en la dirección de memoria **0x25** (correspondiente a la dirección I/O 0x05).

Cada bit del registro representa un **Flip-Flop** interno que controla un transistor de salida hacia el pin físico. Cuando la CPU ejecuta una instrucción como **sbi 0x05, 5**, para la CPU equivale a escribir un dato binario (0010 0000) en la dirección 0x25; para el pin físico PB5, esto se traduce directamente en la entrega de 5 V (nivel ALTO), encendiendo un LED conectado con su respectiva resistencia de protección de 220 Ω.

2. Matriz de Configuración de los Registros DDR, PORT y PIN

El microcontrolador ATmega328P organiza sus pines digitales en puertos de 8 bits (Puertos B, C y D). El comportamiento de cada pin n se controla mediante tres registros específicos:

DDRxn	PORTxn	Estado Físico del Pin	Ejemplo / Caso de Uso
0	0	Entrada Flotante (alta impedancia)	Pin sin conexión (lee valores flotantes/azar)
0	1	Entrada con Resistencia Pull-up activa	Pulsador/Botón conectado a GND
1	0	Salida en 0 (0 V / LOW)	LED o actuador apagado
1	1	Salida en 1 (5 V / HIGH)	LED o actuador encendido

Importante: Al utilizar la configuración de Entrada con Pull-up (DDR=0, PORT=1), cuando el botón está suelto el pin lee un '1' lógico (5V), y al presionar el botón a GND lee un '0' lógico (0V), por lo que la lógica queda invertida.

3. Equivalencia Código C: Arduino API vs Registros AVR Directos

Las funciones estándar del API de Arduino abstraen las operaciones de bajo nivel. La siguiente tabla compara cómo se traducen las funciones de Arduino en manipulación directa de registros:

Función Arduino API	Manipulación Directa de Registros (AVR C)
`pinMode(13, OUTPUT);`	`DDRB |= (1 << 5);`
`digitalWrite(13, HIGH);`	`PORTB |= (1 << 5);`
`digitalWrite(13, LOW);`	`PORTB &= ~(1 << 5);`

`pinMode(2, INPUT_PULLUP);`
`int b = digitalRead(2);`
	`DDRD &= ~(1 << 2);`
	`PORTD |= (1 << 2);`
	`int b = (PIND & (1 << 2)) != 0;`

Compilación a Nivel de Instrucción: Una línea en C como `PORTB |= (1 << 5);` es traducida por **avr-gcc** a una sola instrucción ensamblador `sbi 0x05, 5`, la cual se almacena en la memoria Flash como el código máquina de 2 bytes **0x9A2D (1001 1010 0010 1101)**.